

Curso C++

① Tipos de datos básicos

char → caracteres

int → num enteros

float → num reales (- preciso)

double → num reales (+ preciso)

Calificadores

signed → Num con signo

unsigned → num sin signo

short → Rango en formato corto

long → Rango en f largo

Variable

Zona de memoria donde se pueden almacenar datos, su tamaño lo determina el tipo de variable que es. Se usan para ordenarle al compilador reservar una zona de memoria de cierto tamaño dándole el nombre de dicha zona

★ Una variable solo puede pertenecer a un tipo de dato ★

★ Para usar una variable, primero debe declararse ★

[Calificador] <tipo> <nombre> ;

Obligatorios

Identificador de variable

Indica el fin de la línea de código

★ Declarar una variable NO le asigna ningún valor ★

Asignar valor de variable

int iEdad; → Declaración de variable
iEdad = 19; → Asignación de valor

↓
int Edad = 19;

Cuando las variables son del mismo tipo se pueden declarar en la misma línea al separarlas con una ","

Tipos de variables según su lugar

- Globales. Se declaran fuera de las funciones y pueden usarse en cualquier parte del programa

- Locales. Se declaran dentro de una función y solo existen dentro del bloque donde fueron declaradas

★ Las locales deben declararse antes de cualquier instrucción

Identificadores

Nombre dado a las variables y funciones. Se forma por una secuencia de letras y dígitos y el carácter "_", NO acepta tildes

- * Su primer carácter NO puede ser un número
- * Dentro de C++ las mayúsculas y minúsculas son diferentes por lo que "num, Num y NUM" son identificadores diferentes

Hay palabras que funcionan como identificadores reservados y NO pueden utilizarse

Ejemplo de PALABRAS CLAVE

- char - int - float - double - if
- else - while - default - continue, etc

② Operadores aritméticos

Permiten hacer cálculos aritméticos

- Binarios. Actúan sobre 2 operadores
+, -, *, /, % (Resto de división entera)
 - Unarios. Actúan sobre 1 operador
++ (Aumenta 1), -- (Resta 1), - (Cambio de signo)
- Cambian su comportamiento al estar ^{antes} _{después} del operando

Jerarquia de Op Aritmeticas

++ --
* / %
+ -

Ademas se realizan de
D → I cuando tienen la
misma prioridad

() → Aumenta la prioridad

⊖ Salida de datos estandar

Secuencias de escape

Formas de representar caracteres o acciones

\n → Salto de linea

\t → tabulacion horizontal, \v → tabo vertical

// → Contrabarra

\' → apostrofe

\0 → fin de cadena de caract

\b → retroceso

\f → Salto de pagina

\" → Comillas

~~Print~~ printf()

Forma mas comun de salida de datos

printf("formato", lista opcional de argumentos)

Es una libreria → #include <stdio.h>

Modificadores

% [flag] [longitud] [.precision] [(double/L/long)] conversion

flag. Caracter que imprime signos blancos

- → Ajuste a la izquierda

+ → Antepone un '+' o '-'

0 → Añade 0s hasta alcanzar la longitud mínima

<Espacio en blanco> → Pone un espacio blanco antes de flag si tiene signo positivo

Longitud. Especifica la longitud máxima del valor mostrado en pantalla

Precision. Indica cuantos decimales se deben mostrar

④ Entrada estandar

scanf → #include <stdio.h>

scanf("cadena de control", lista de variables);

Ficheros

- 1 → Definir tipo de fichero → `FILE*`
- 2 → Abrir fich → `fopen()`
- 3 → Operar fich
- 4 → Cerrar fich → `fclose()`

Operadores relacionales

$>$ Mayor que
 $<$ Menor que
 $==$ Igual que
 $!=$ Distinto que

Operadores lógicos

Conjuncion → $(\wedge / \text{and})$
Disyuncion → $(\vee / \text{or})$ } Binario

Negacion → $(\neg / \text{not})$ - Unario

If / else

If. Si la expresion es cierta ejecuta una sentencia determinada

If... else. Se ejecuta una secuencia diferente dependiendo de si la expresion es cierta o falsa

Switch

Se usa para ejecutar un código u otro dependiendo del valor de una expresión

- ★ La expresión debe ser entera ★
- ★ El código que se ejecuta luego de "switch" es el "case" con valor coincidente a la expresión
- ★ Termina al encontrar un "break" o cuando el bloque acaba ★

Bucles ~~(while)~~

Bucle. Estructura que permite ejecutar código de manera repetida

- while. Repetición condicional que sucede mientras la condición sea cierta
- ★ La condición se comprueba antes de cada iteración ★

Do while

Similar a "while" pero la condición se comprueba DESPUÉS de ejecutarse

For

Repetición condicional usada como repetición fija

★ Se usa cuando ya se conoce el número de iteraciones necesarias del bucle ★

Traza

Es la simulación manual de como un código se ejecutaría

Sirve para identificar posibles errores

Vectores dinámicos

En estos no hay que especificar su tamaño sino que es posible reservarlo en su tiempo de ejecución

*vd

(de string.h)

Se usa porque incluye las definiciones de funciones que simplifican el trabajo

Cadenas

Es un vector de caracteres que sirve para guardar una o varias palabras

fscanf > Lectora
fgets

fprintf > Escritura
fputs